Molekulárne zobrazovanie z moču: nový biomarker test, ktorý môže zachytiť skorú fibrózu obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Fibrózu dnes odhalí biopsia — test z moču by ju mohol zachytiť skôr a bez zásahu.

Vedci vyvinuli nový typ biomarkerového testu, ktorý dokáže **neinvazívne** zistiť **fibrózu obličiek** (tvorbu jazvového tkaniva) zo **vzorky moču**. Štúdia publikovaná v *Science Translational Medicine* uvádza, že test dokáže pomerne presne rozlíšiť **mierne** a **závažnejšie** formy ochorenia. Dnes pritom ešte nie je v klinickej praxi dostupná metóda, ktorá by podobnú mieru detailu poskytovala spoľahlivo a opakovateľne.

Prečo je fibróza obličiek dôležitá

Chronická choroba obličiek je spojené s progresívnym zhoršovaním funkcie. Jedným z kľúčových mechanizmov je **fibróza**, čiže nadmerná tvorba jazvového tkaniva v obličkách. Ak sa zachytí včas, môže to pomôcť pri cielenej liečbe a lepšom manažmente pacienta.

Autori zdôrazňujú, že **včasná diagnostika** je dôležitá, lebo sa ňou dá potenciálne predísť nezvratnému poškodeniu.

Limity dnešnej diagnostiky

Súčasné prístupy majú viacero slabín:

- **Biopsia** sa považuje za „zlatý štandard“, no je **invazívna**, môže trpieť **výberovou chybou** (vzorka nemusí reprezentovať celý rozsah postihnutia) a tiež existuje **variabilita medzi hodnotiteľmi**.
- **Krvné biomarkery** síce môžu byť užitočné, ale podľa článku často nevedia jednoznačne odlíšiť **fibrózu obličiek** od iných stavov alebo fibrózy v iných orgánoch.

Čo je nové: fluorescenčný reportér aktivovaný biomarkermi TG2 a LysAld

Výskumný tím identifikoval **dva biomarkery špecifické pre fibrózu obličiek**:

- **transglutamináza 2 (TG2)**,
- jej substrát **lysyl oxidase–derived allysine (LysAld)**.

Oba signály sa majú zvyšovať počas tvorby fibrotického tkaniva.

Autori následne vyvinuli **fluorescenčný (svetelne merateľný) reportér**, ktorý sa viaže na LysAld v obličkách a následne ho TG2 „aktivuje“ tak, že sa **rozsvieti fluorescencia**. Čím vyššie sú hladiny biomarkerov (a teda pravdepodobne aj pokročilejšia fibróza), tým silnejší má byť signál.

Výsledky v malej skupine: lepšia diagnostika než bežné ukazovatele

V malej kohorte **35 účastníkov** test dokázal:

- odlíšiť pacientov s fibrózou obličiek od zdravých kontrol s **84% senzitivitou** a **94% špecificitou**,
- rozlíšiť **mierne vs. závažné prípady** fibrózy, pričom to bolo potvrdené aj histologickým hodnotením.

Zaujímavé je, že bežné klinické merania ako **eGFR (glomerulová filtrácia)**, **kreatinín** a **urea (BUN)** podľa článku nedokázali triediť pacientov podľa závažnosti fibrózy.

Čo ďalej: potreba väčších a časovo sledovaných štúdií

Článok upozorňuje, že budú potrebné **rozsiahlejšie štúdie**, aby sa potvrdilo použitie testu ako diagnostického aj prognostického nástroja. Autori zároveň naznačujú potenciál monitorovania progresie ochorenia v čase a hodnotenia odpovede na liečbu.

Zároveň zdôrazňujú, že ide najskôr o **novú doplnkovú metódu** a nie o samostatnú náhradu existujúcich štandardov. V budúcnosti by sa mohla kombinovať s ďalšími biomarkermi, aby sa zvýšila klinická využiteľnosť.

Záver

Tento reportérový biomarkerový prístup z moču predstavuje sľubnú cestu k **neinvazívnej detekcii skoršej fibrózy obličiek**. V tejto publikácii test preukázal dobrú schopnosť rozlíšiť aj **mierny vs. závažný** priebeh, zatiaľ však ide o výsledky na relatívne malej skupine. Dôležité bude, či obstojí vo veľkých populáciách a ako presne bude fungovať pri dlhodobom sledovaní.

Zdroj: *Inside Precision Medicine – „Molecular Imaging Could Detect Early Kidney Fibrosis“.* *Link na zdroj.*

Upozornenie: *Tento článok bol osobne spracovaný aj s pomocou rozličných nástrojov tzv. umelej inteligencie (AI).*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=molekularne-zobrazovanie-z-mocu-novy-biomarker-test-fibroza-obliciek · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.